Guion del video de explicación general

Transmetro · Sistema de Control de Líneas, Estaciones y Buses · duración objetivo: 13 a 14 minutos (mínimo pedido: 10)

El video tiene tres partes: la presentación del resumen ejecutivo narrada con las notas de cada diapositiva, una demostración en vivo del sistema y un cierre. Los recuadros **azules** son lo que se dice; los **verdes**, lo que se muestra.

Parte	Contenido	Inicio	Duración
1	Presentación: diapositivas 1 a 8 (problema, cifras, requerimientos, arquitectura, reglas, seguridad, pantallas)	0:00	5:30
2	Demostración en vivo del sistema publicado	5:30	4:30
3	Presentación: diapositivas 9 a 13 (pruebas, metas, defectos, factibilidad, próximos pasos)	10:00	3:30
4	Cierre con los enlaces (diapositiva 14)	13:30	0:30
	Total		**14:00**

Antes de grabar

- **Herramienta:** OBS Studio (gratis) graba pantalla y micrófono. En Windows también sirve la Barra de juegos (Win + Alt + R) o, en PowerPoint, *Presentación con diapositivas* > *Grabar*, que guarda la narración junto con cada diapositiva y exporta a video (Archivo > Exportar > Crear un video).
- **Audio:** use audífonos con micrófono, en un lugar sin ruido. Haga una prueba de 20 segundos y escúchela antes de grabar todo.
- **Pantalla:** resolución 1920 × 1080, zoom del navegador al 110 % o 125 %, notificaciones desactivadas y pestañas innecesarias cerradas.
- **Sistema despierto:** abra `https://transmetro-glvg.onrender.com` 10 minutos antes; el plan gratuito de Render tarda cerca de un minuto en despertar.
- **Simulador:** deje corriendo `npm run simular` contra el sitio publicado para que los buses se muevan (vea la guía técnica), y tenga la sesión de administrador abierta.
- **Puede grabar por partes** y unirlas después con el editor Clipchamp de Windows, o con DaVinci Resolve o Shotcut (gratis).
- **Al terminar:** súbalo a YouTube como *No listado* o a Google Drive con permiso de lectura para cualquiera con el enlace, y pegue ese enlace en el documento y en la última diapositiva.

Parte 1. Presentación (0:00 a 5:30)

Diapositiva 1. Portada

Tiempo aproximado: 0:30

MOSTRAR: Diapositiva en pantalla completa.

DECIR: *"Buenos días. Les presento el proyecto Sistema de Control de Líneas, Estaciones y Buses del Transmetro, desarrollado para el curso de Aseguramiento de la Calidad del Software. En los próximos minutos les mostraré qué problema resuelve, cómo está construido, cómo verificamos su calidad con el plan de pruebas y cuáles son los resultados y el trabajo pendiente."*

Diapositiva 2. Un solo sistema para varias municipalidades

Tiempo aproximado: 0:40

DECIR: *"El Transmetro atraviesa varias municipalidades: Guatemala, Mixco, Villa Nueva, San José Pinula y Santa Catarina Pinula. Cada una necesita administrar líneas, estaciones, buses, pilotos y el recaudo, pero no existía un registro común ni un monitoreo en tiempo real. La solución es una aplicación web con tres caras: una pantalla pública para el ciudadano, un portal para el pasajero con su tarjeta y un panel para el personal, donde cada rol ve solo lo que le corresponde."*

Diapositiva 3. Resultados en cifras

Tiempo aproximado: 0:45

DECIR: *"Estos son los números principales. Las 103 pruebas automáticas aprueban. De los 60 casos del plan de pruebas ejecutamos 55, con 98.2 por ciento de éxito. La cobertura de código del backend es de 93.7 por ciento, y en los servicios que tienen las reglas de negocio llega al 100. Las posiciones de los buses llegan al centro de control en 7 milisegundos en el percentil 95, muy por debajo de la meta de 2 segundos. El sistema maneja 4 líneas, 14 estaciones y 21 buses de demostración, y está publicado en la nube."*

Diapositiva 4. Estado de los 19 requerimientos

Tiempo aproximado: 0:45

DECIR: *"Partimos de 12 requerimientos funcionales y 7 no funcionales. Once están completos, entre ellos la regla de que cada línea tenga entre N y 2N buses, el historial de asignaciones y el tiempo real. Siete están parciales: el software está listo, pero falta integrar hardware o un proveedor externo, como los GPS físicos, las cámaras o la pasarela de pago real, o terminar configuraciones como el respaldo programado. La operación sin conexión de las estaciones quedó para una fase 2, aunque su base, que los cobros no se dupliquen, ya está construida."*

Diapositiva 5. Arquitectura cliente-servidor en tres capas

Tiempo aproximado: 0:45

DECIR: *"La arquitectura es cliente-servidor en tres capas. En el navegador corre una aplicación de una sola página en React. El servidor es una API REST en Node.js con Express y TypeScript, donde las reglas de negocio están aisladas en una capa de servicios, y Socket.IO empuja en vivo las posiciones de los buses, las alertas y el botón de pánico. Los datos están en PostgreSQL, al que accedemos con el ORM Sequelize. En producción, un solo servicio en Render entrega la página y la API, y la base de datos está en Neon."*

Diapositiva 6. Reglas de negocio

Tiempo aproximado: 0:55

DECIR: *"Estas son las reglas más importantes del enunciado y cómo las garantizamos. La primera: cada línea debe tener entre N y 2N buses, donde N es su número de estaciones; se valida dentro de una transacción que bloquea la línea, así ni siquiera dos operadores al mismo tiempo pueden romperla. La segunda: si los pasajeros en espera llegan al 150 por ciento de la capacidad del bus, se genera una alerta para despachar otra unidad, y si el bus va a menos del 25 por ciento, se indica esperar 5 minutos. La tercera: el cobro es atómico e idempotente. Y además, un bus nunca queda sin parqueo y cada cambio queda en un historial de auditoría."*

Diapositiva 7. Seguridad desde el diseño

Tiempo aproximado: 0:45

DECIR: *"La seguridad se incorporó desde el diseño, como recomendó el estudio de factibilidad legal. Las contraseñas se guardan con bcrypt. La sesión usa un token JWT y cada ruta verifica el rol y el alcance: un operador solo opera su estación y el personal municipal solo ve su municipalidad. El DPI y el NIT de los pasajeros se guardan cifrados con AES-256 y en pantalla solo se ven los últimos cuatro dígitos. Además, todo dato que entra se valida con Zod, y hay cabeceras de seguridad y un límite de intentos por dirección IP."*

Diapositiva 8. El sistema en funcionamiento

Tiempo aproximado: 0:40

DECIR: *"Aquí se ven algunas pantallas. El tablero de control muestra los buses asignados por línea frente al mínimo y al máximo permitidos, y los puntos que requieren atención. En alertas se registran el sobrecupo y la espera adicional en tiempo real. El detalle de la Línea 4 muestra el recorrido ordenado con la distancia de cada tramo. Y finanzas muestra el flujo de caja con datos de demostración. En el video recorro estas pantallas en vivo."*

Parte 2. Demostración en vivo (5:30 a 10:00)

Cambie de la presentación al navegador. Hable mientras hace cada acción; no deje silencios largos.

Pantalla pública

Tiempo aproximado: 0:40

MOSTRAR: En una ventana sin sesión: el mapa con las cuatro líneas, el buscador de estaciones (escriba "Trébol"), los horarios y la recarga de tarjeta.

DECIR: *"Esta es la pantalla que ve cualquier ciudadano sin crear una cuenta. El mapa muestra las cuatro líneas; Trébol es la estación donde se cruzan todas. Aquí están los horarios, que edita el administrador, y la recarga de tarjeta. Esta parte usa endpoints públicos que nunca exponen buses, pilotos ni saldos."*

Tablero de control

Tiempo aproximado: 0:35

MOSTRAR: Inicie sesión como administrador. Muestre el tablero: tarjetas de cifras, la gráfica de buses por línea con mínimo y máximo, y "Requiere atención".

DECIR: *"Al entrar como administrador llego al tablero de control. La gráfica compara los buses de cada línea con el mínimo y el máximo permitidos, y a la derecha aparecen las alertas sin atender y las líneas que necesitan atención."*

Regla de N a 2N buses

Tiempo aproximado: 0:50

MOSTRAR: Vaya a Líneas, abra la Línea 4 (7 estaciones, 7 buses). Luego en Buses, cambie el bus TM-114 a "Sin línea" y guarde: aparece el error de mínimo 7.

DECIR: *"La Línea 4 tiene 7 estaciones, así que debe tener entre 7 y 14 buses, y hoy está en el mínimo. Si intento quitarle un bus, el sistema lo rechaza y explica por qué. La validación ocurre en el servidor, dentro de una transacción."*

Mapa en vivo

Tiempo aproximado: 0:40

MOSTRAR: Abra Mapa en vivo con el simulador corriendo; señale el indicador "Conectado en tiempo real" y los buses moviéndose.

DECIR: *"En el mapa en vivo los buses se mueven sin recargar la página. Cada bus envía su posición a la API y el servidor la reenvía por Socket.IO al personal conectado. Un GPS real usaría exactamente el mismo endpoint."*

Alerta de sobrecupo

Tiempo aproximado: 0:45

MOSTRAR: En Alertas e incidentes, Evaluar ocupación: elija una estación y un bus de 120 de capacidad, 200 en espera y 20 a bordo. Aparecen SOBRECUPO y ESPERA_EXTRA.

DECIR: *"El operador reporta 200 personas esperando para un bus de 120: es el 166 por ciento, así que el sistema genera una alerta de sobrecupo para despachar otra unidad. Como el bus va al 16 por ciento, también indica esperar 5 minutos más."*

Cobro con tarjeta

Tiempo aproximado: 0:40

MOSTRAR: En Cobros y tarjetas: cobre con TM-0003-2026 (pasa y baja el saldo) y luego con TM-0002-2026 (saldo insuficiente).

DECIR: *"Cobro un pasaje y el saldo baja un quetzal. Con una tarjeta de 50 centavos el cobro se rechaza y no se registra nada: descontar el saldo y registrar el pasaje ocurren juntos o no ocurren."*

Reportes y pruebas

Tiempo aproximado: 0:30

MOSTRAR: Abra Reportes y descargue un CSV. Si puede, muestre una terminal con npm test terminando en 103 pruebas aprobadas (o una captura).

DECIR: *"Los reportes que pide el enunciado se exportan a CSV. Y aquí se ven las 103 pruebas automáticas aprobadas: cada una lleva el identificador de su caso en el plan de pruebas."*

Parte 3. Calidad, factibilidad y próximos pasos (10:00 a 13:30)

Vuelva a la presentación, en la diapositiva 9.

Diapositiva 9. Ejecución del plan de pruebas

Tiempo aproximado: 0:45

DECIR: *"Este es el núcleo del curso: el aseguramiento de la calidad. El plan de pruebas define 60 casos trazables a los 19 requerimientos. Ejecutamos 55: 48 con pruebas automáticas en Jest y Supertest, que corren contra una base de datos real, y 7 con scripts, como la medición de latencia y la prueba de respaldo y restauración. 54 aprobaron y uno falló: el análisis de dependencias todavía reporta una vulnerabilidad alta en la librería zod, que requiere una actualización mayor. Quedan 5 pendientes, principalmente la prueba de carga con k6 y la documentación OpenAPI."*

Diapositiva 10. Metas de calidad frente a lo obtenido

Tiempo aproximado: 0:45

DECIR: *"Comparamos las métricas que definimos en el documento del stack con lo obtenido. Cumplimos la tasa de éxito, la cobertura de código, la latencia del tiempo real, el tiempo de respuesta de la API y cero defectos críticos abiertos. No cumplimos tres: la cobertura de requerimientos llega a 89 por ciento porque faltan las pruebas de crecimiento y de integración futura; queda una vulnerabilidad alta abierta, y la densidad de defectos es de 1.5 por cada mil líneas, por encima de la meta. Preferimos reportarlo con transparencia: es exactamente lo que el aseguramiento de la calidad debe mostrar."*

Diapositiva 11. Defectos encontrados y corregidos

Tiempo aproximado: 0:35

DECIR: *"Durante el ciclo de pruebas encontramos 8 defectos y los gestionamos según la severidad definida en el plan. Seis están cerrados. Dos ejemplos importantes: en producción el mapa aparecía bloqueado porque nuestras cabeceras de seguridad quitaban el Referer que OpenStreetMap exige, y el administrador no podía entrar si la base ya tenía usuarios. Los dos abiertos son vulnerabilidades de dependencias que requieren actualizaciones mayores y están en el trabajo pendiente."*

Diapositiva 12. Factibilidad e inversión

Tiempo aproximado: 0:40

DECIR: *"En cuanto a la factibilidad, el estudio evaluó cinco dimensiones: técnica, operativa, económica, legal y ambiental, y todas resultaron favorables. La propuesta monetaria para una fase piloto de 3 líneas, 25 estaciones y 60 buses suma un millón 314 mil quetzales, unos 168 mil 500 dólares. Los rubros más grandes son el hardware de las estaciones y el desarrollo del software. Como supera el umbral de cotización de la Ley de Contrataciones del Estado, se recomienda una licitación pública o contratar por fases."*

Diapositiva 13. Próximos pasos

Tiempo aproximado: 0:25

DECIR: *"Como próximos pasos: implementar la operación sin conexión de las estaciones, integrar el hardware real y la pasarela de pago, ejecutar las pruebas de carga con k6 y de extremo a extremo con Playwright, automatizar la calidad con GitHub Actions y SonarQube, documentar la API con OpenAPI y cerrar las vulnerabilidades pendientes."*

Parte 4. Cierre (13:30 a 14:00)

Diapositiva 14. Cierre

Tiempo aproximado: 0:30

MOSTRAR: Diapositiva final con los enlaces al repositorio, a la aplicación y al video.

DECIR: *"En resumen, el sistema unifica a las municipalidades, hace cumplir las reglas de operación, monitorea en tiempo real y atiende al ciudadano, con una calidad verificada y medida. El código, los scripts de base de datos y la documentación están en el repositorio de GitHub, y la aplicación está publicada en la nube. Muchas gracias."*

Lista de revisión antes de entregar

- El video dura al menos 10 minutos y el audio se escucha claro en todo momento.
- Se ven bien el mapa, las alertas, el error de la regla de N a 2N y el cobro rechazado.
- El enlace del video abre sin pedir permiso (pruébelo en una ventana de incógnito).
- El enlace está pegado en el documento PDF (introducción y sección 10) y en la última diapositiva.
- No aparecen contraseñas reales en pantalla: use las cuentas de demostración y no muestre la clave del administrador.